

GBI 시리즈 · 5강

구현 — 대량맞춤화

Mass Customization과 로보어드바이저

Martellini-Milhau (2017) — 이론을 수백만 명에게 이식하는 공학

프레임워크의 가치는 확장에서 나온다. 맞춤화 대상이 효용함수에서 목표 명세로 바뀌는 순간 산업화가 가능해진다 — 표준화는 빌딩블록에, 맞춤화는 배분 규칙에, 유통은 소프트웨어에.

오늘의 세 가지 메시지

1

맞춤화의 대상이 바뀌었다

효용함수는 관측 불가·추정 불안정 — 목표 명세 (G,T,k)는 관측·이산화·검증 가능하다.

2

표준화는 블록, 맞춤화는 규칙

PSP·GHP는 전 고객 공유 지수로, 맞춤화는 배분 규칙 파라미터에만 — 상품 수 = 격자 크기.

3

가치의 대부분은 목표 정보 사용 여부다

TDF→격자의 개선폭이 격자→완전 맞춤보다 훨씬 크다 — 제한적 맞춤화는 타협이 아니라 최적 설계점.

자동차 산업의 공용 플랫폼 + 옵션 조합 — 투자 산업도 같은 구조가 가능하다

세 가지 공급 모델

모델	맞춤 수준	단위 비용	문제
대량생산 (TDF)	없음 (나이 하나)	최저	목표 정보를 버림
완전 맞춤 (PB)	완전	최고	확장 불가
대량맞춤화 (GBI)	목표 파라미터	낮음	이번 강의 주제

질문의 전환

- “얼마나 맞춤 것인가” 가 아니라 “무엇을 기준으로 맞춤 것인가”

산업화의 열쇠 — 심리에서 명세로

$$\text{Strategy} = f(G, T, k_{\text{ess}}, k_{\text{asp}})$$

$$\alpha_t = f(\tilde{A}_t; m, k) \quad (\text{customized rule on shared building blocks})$$

효용함수의 문제

- 관측 불가 · 추정 불안정
- 사람마다 연속적으로 다름

목표 명세의 성질

- 관측 · 이산화 · 검증 가능
- 고객이 직접 말한다

대량맞춤화의 3층 구조

생산비는 표준화(규모 경제)로, 유통비는 디지털화(한계비용 0)로 — 두 비용을 다른 방법으로 공격한다

유통비
디지털화

유통 층 — 디지털 자문 (로보)

목표 입력·협상·모니터링 — 한계비용 0에 접근

맞춤화 층 — 배분 규칙의 파라미터 격자

$\alpha = f(\tilde{A}; m, k)$ — 규칙은 소프트웨어, 상품 수 = 격자 크기

맞춤화는
이 층에만

생산비
규모 경제

표준화 층 — 전 고객 공유 빌딩블록

PSP 팩터 지수 · GHP 채권 지수 · Goal Price 지수

제한적 맞춤화 — 파라미터 격자의 설계

파라미터	격자 예시	비고
목표 시점 T	5년 버킷 (2030, 2035, ...)	GHP 듀레이션 결정
필수 비율 k_{ess}	80% / 90% / 100%	floor 수준
희망 승수 m	2 / 3 / 4	상방 공격성

결과

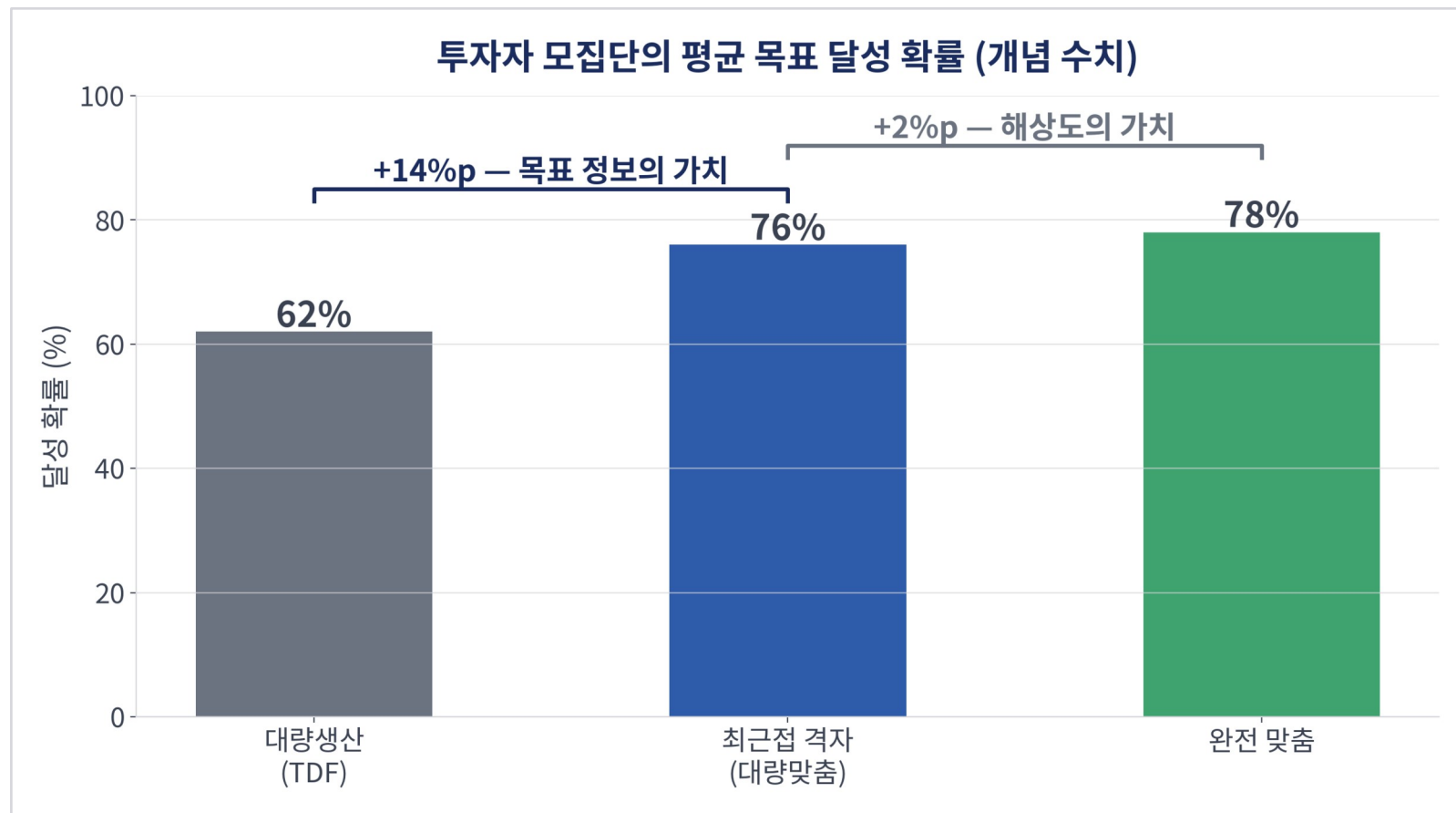
- 수십 개 상품 시리즈로 사실상의 맞춤 경험 — 규칙은 소프트웨어라 한계비용 0

해상도는 이차적이다

투자자 모집단 시뮬레이션 — 가치의 대부분은 “목표 정보를 쓰는가” 에서 나온다 (개념 수치)

읽는 법

- TDF → 격자: +14%p
- 격자 → 완전: +2%p
- 격자 = 최적 설계점
- 버킷 세분화는 체감
- 5년→1년의 한계효용



구현 마찰의 배치

각 마찰은 전략의 다른 층위에 반영된다 — 어디에 놓는지가 설계다

세금

자산 배치

세제우대 계좌의 인출
제약과 목표 시점의
정합이 선결

연금저축·IRP 페널티

제약

롱온리·무레버리지

$\alpha \leq 1$ 상한이 상방
참여를 제한

영향은 비대칭적

추정오차

비대칭 처리

모형 리스크를 희망
계좌에 격리

다음 슬라이드

거래비용

리밸런싱 밴드

이탈 시에만 거래 (no-
trade region)

갭 리스크와
트레이드오프

추정오차의 비대칭

헤지는 추정에 강건하고, 투기는 추정에 취약하다

GHP 쪽

- 기대수익률 추정 불필요
- 복제는 듀레이션 산수
- 필수 확보는 모형 무관

PSP·확률 쪽

- μ 가정에 극도로 민감
- 강건 가중·축소추정 사용
- 확률은 범위로 보고

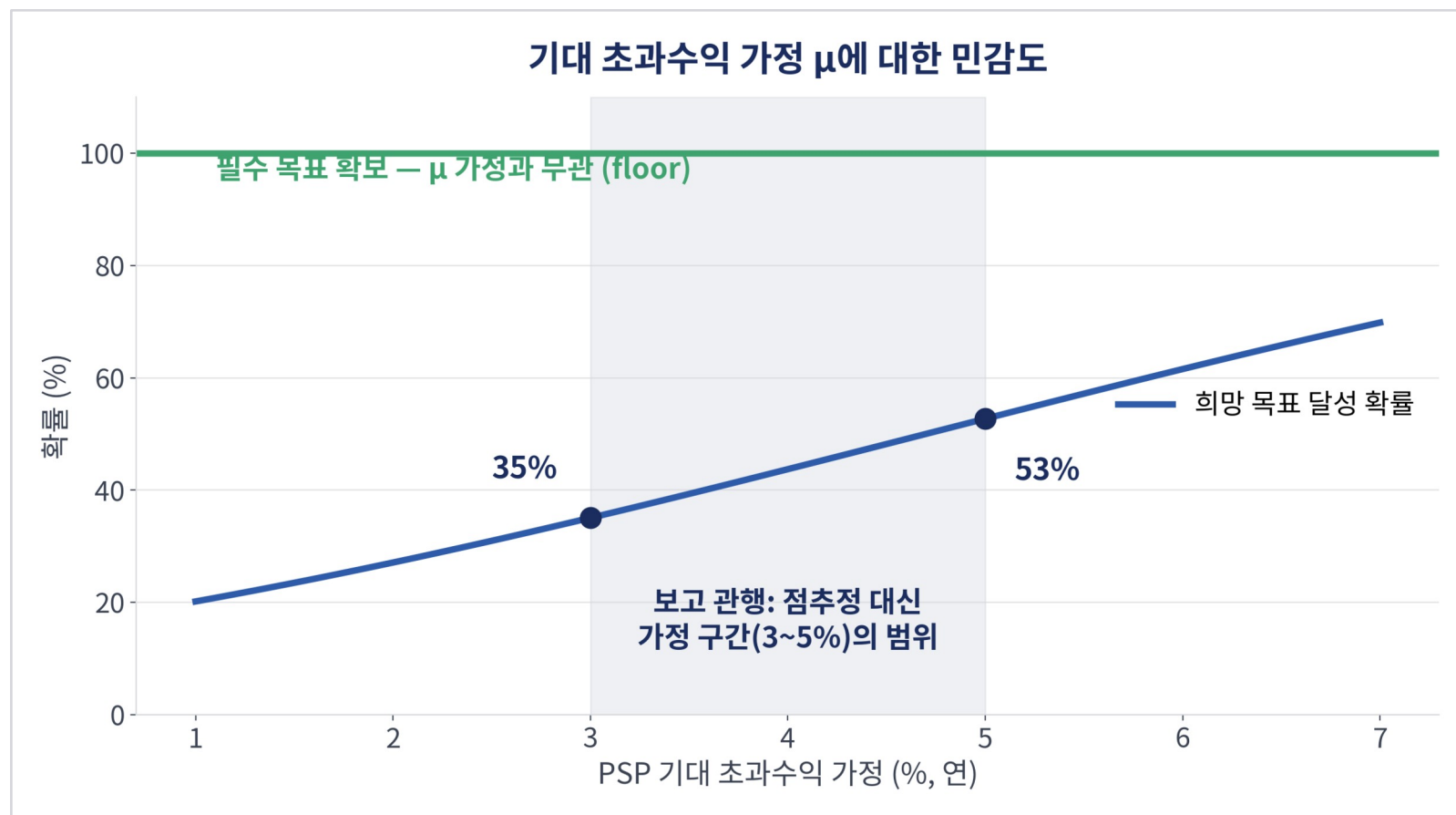
설계 함의 — 모형 리스크의 대부분을 희망 계좌에 격리하고 필수 계좌를 오염시키지 않는다

확률은 가정의 함수다

필수 확보는 μ 와 무관(floor), 희망 달성 확률은 가정 2%p 차이에 18%p가 흔들린다

무엇을 보나

- 필수: 100% 플랫폼
- 희망: 가파른 곡선
- μ 3% $\rightarrow$ 35%
- μ 5% $\rightarrow$ 53%
- 점추정 대신 범위



GBI형 로보어드바이저 파이프라인

판별 기준은 4강과 동일 — 배분이 목표 진척에 반응하고, 알림이 조정 대안을 내는가



남는 인간의 역할

1

목표의 발굴

고객 자신도 모르는 우선순위를 끌어내는 일 — 명세는 입력이 아니라 대화의 산물이다.

2

파국 국면의 행동 코칭

floor가 지켜지고 있음을 설득하는 일 — 규칙이 작동해도 이탈하면 소용없다.

3

인접 문제의 통합

세금·상속·보험을 목표 구조와 잇는 일 — 9강의 통합 프레임워크가 이 확장의 끝이다.

대량맞춤화는 자문가를 대체하지 않는다 — 시간을 계산에서 협상으로 재배치한다

토론 질문

Q1

목표 시점 버킷을 5년→1년으로 좁힐 때의 개선과 비용을 나열하고, 개선폭 체감을 GHP 듀레이션 미스매치로 설명하라

격자

Q2

중도인출 페널티가 있는 세제우대 계좌에 필수 GHP를 두는 것 —
정당한 조건과 위험한 조건을 시점 관계로 정리하라

배치

Q3

“보험 리스크를 희망 계좌에 격리한다”가 깨지는 경우를 구성하라
(힌트: GHP 복제 잔차·인플레이션)

격리

Q4

시중 로보 하나를 골라 본 강의 판별 기준으로 GBI 여부를 감정하라 —
 α 가 진척의 함수인가, 알림이 대안을 내는가

감정

5강 종합 — Part II 완결

1

전환

맞춤화 대상이 심리에서 명세로 — 이것이 산업화의 열쇠였다.

2

경계

표준화는 블록·맞춤화는 규칙 — 경계를 지키면 상품 수는 격자 크기, 한계비용은 0.

3

우선순위

목표 정보 사용이 먼저, 해상도는 나중 — 제한적 맞춤화는 최적 설계점이다.

다음 강 — Part III: 목표 변수를 잔고에서 은퇴소득으로, 뉴메레르가 다시 바뀐다